“7·1”狮山小塘安全事故调查报告

2021年7月1日，南海区狮山镇莲塘广云路路段一污水管网工地发生一起事故，两名现场施工人员（王代昌，男，贵州习水人；钟华，男，贵州习水人）于当天下午进入污水井后被困，经现场救援，两人于21时许被全部救出，经医护人员确认已死亡。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“7·1”狮山小塘安全事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、住建和水利局、狮山镇等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证，事故原因基本查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称：“7·1”狮山小塘安全事故。

（二）事故发生时间：2021年7月1日下午，接报时间为20时07分。

（三）事故发生地点：狮山镇生活污水提升截污改造项目—西北、小塘污水处理厂片区（第二期）-莲塘泵站截污管道工程工地内。

（四）事故单位：佛山市南海区狮山美景污水处理有限公司、广东恒基隆建设有限公司、佛山市南海五环建设监理有限公司。

（五）事故伤亡人数：2人死亡。

（六）直接经济损失：约357万元。

调查组认定，“7·1”狮山小塘安全事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）施工项目概况

经查，本次事故涉及的工程项目名称为狮山镇生活污水提升截污改造项目—西北、小塘污水处理厂片区（第二期）-莲塘泵站截污管道工程，建设单位是佛山市南海区狮山美景污水处理有限公司（下称美景公司），施工单位是广东恒基隆建设有限公司（下称恒基隆公司），监理单位是佛山市南海五环建设监理有限公司（下称五环公司）。

美景公司和恒基隆公司于2021年2月24日签订《建设工程施工合同》，由美景公司将狮山镇生活污水提升截污改造项目—西北、小塘污水处理厂片区（第二期）-莲塘泵站截污管道工程发包给中标单位恒基隆公司，合同约定由恒基隆公司负责建设截污管网约1.93公里及配建相关污水设施。

经查，事发工程未办理报批报建报监手续，于5月6日开始施工。

（二）事故及相关单位基本情况

1.建设单位基本情况

佛山市南海区狮山美景污水处理有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91440605794679050W；类型：其他有限责任公司；住所：佛山市南海区狮山镇狮西村洞西村民小组“芦狄围”地段；法定代表人：杨凯祥；注册资本：1000万元；成立日期：2006年11月10日；营业期限：长期；经营范围：污水处理及其配套设施的投资、建设和运营管理；对园区进行投资；园区管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.施工单位基本情况

广东恒基隆建设有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91440605MA4UW5PP38；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：佛山市南海区九江镇下西村上围工业区8号7楼1号办公室；法定代表人：周淳波；注册资本：6000万元；成立日期：2016年09月29日；经营期限：长期；经营范围：房屋建筑业；市政道路工程建筑；公路工程建筑；建筑装饰业；其他工程准备活动（土石方工程服务，工程排水施工服务）；其他土木工程建筑（园林绿化工程服务，古建筑工程服务）；管道和设备安装；其他道路运输辅助活动（专业停车服务）；架线及设备工程建筑；水源及供水设施工程建筑；安全系统监控服务；工程勘察设计；其他建筑安装业（起重设备安装服务）；工程管理服务；房地产开发经营；建筑物拆除活动（不含爆破工程服务）；批发业；零售业（以上各项工商登记前置审批项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

3.监理单位基本情况

佛山市南海五环建设监理有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91440605730475948G；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：佛山市南海区桂城南新一路富豪住宅小区11-13座9号大铺；法定代表人：吴思革；注册资本：300万元；成立日期：2001年07月26日；营业期限：长期；经营范围：工业与民用建筑、装饰工程、市政工程建设监理（以上项目持资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（三）事故现场情况

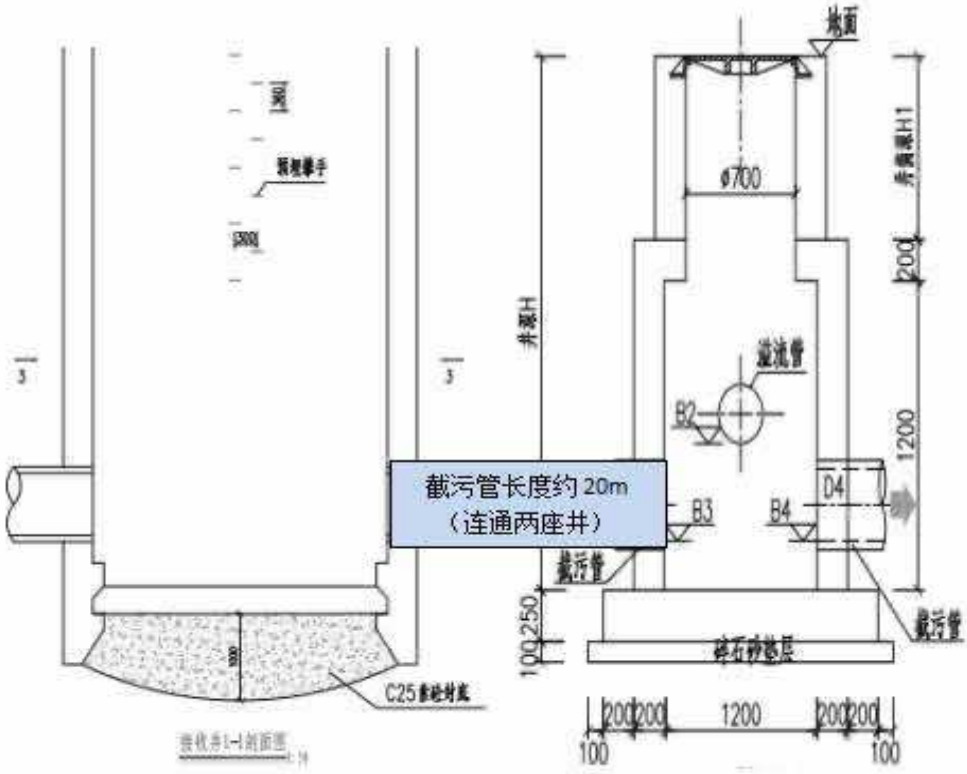
1.涉事井管基本情况

事故现场位于狮山镇生活污水提升截污改造项目－西北、小塘污水处理厂片区（第二期）莲塘泵站工地内。事故发生前，狮山镇城市快速一号路辅道建设工程二期排水工程已完工并投入使用，该工程的WA54号顶管工作井（下称事故井）与在建的莲塘泵站的WS－1顶管接收井（下称新建井）有管道相连，事故井在新建井的东侧约20米位置，均处于莲塘泵站施工围蔽工地内部。因事故井与新建井有管道连通，污水从事故井流入新建井内，影响新建井施工作业，事发前施工方曾两次请蛙人进入事故井实施封堵，但仍存在漏水情况，一直有污水流入新建井内。

2.事故现场及污水管网示意图：

新建的接收井与事故井平面示意图





新建井与事故井截面图与连接示意图（事故井深 H=7.2 米）

3.现场抽样检测情况

事故调查组委托专家及广东维中检测技术有限公司对事故井的情况进行勘察，并对水体和气体进行了检测。经现场勘察和查看井道设计图纸，事故井深约 7.2 米，整体呈喇叭形，上部是直径约 70cm 的工作通道，下部是直径约 1.5 米、高度约 1.8 米左右的工作部。事发时井内有污水及淤泥积存，井内有固定架设的爬梯，井内有刺激性气味。

4.抽样检测结果

检测人员于 2021 年 7 月 3 日、7 月 4 日，分别对事故井的水体和气体进行抽样。依据广东维中检测技术有限公司检测数据分析，污水中硫化物含量与井内硫化氢含量严重超标。7 月 3 日检测时井内为满水状态，井埋深 7.1m，水位 2.1m，三次水体抽样检测硫化物含量均值为 3.97mg/L，三次气体抽样检测硫化氢含量均值为 1.11mg/m³；7 月 4 日检测状态为抽水后，开启井盖，检测位置为井口下 5.4m 处，井埋深 7.1m，水位 6.6m，三次水体抽样检测硫化物含量均值为 6.50mg/L，三次气体抽样检测硫化氢含量均值为 92.7mg/m³。依据检测结果显示，硫化物含量超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）规定的 V 类地下水标准。

通过对事故井管网满水及抽水后的环境状态，事故调查组模拟事故发生时的作业环境并对硫化氢浓度进行检测，判定 2 名死者的作业环境中硫化氢极有可能达到立即威胁生命或健康浓度，远超《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）规定的工作场所最高容许浓度

（10mg/m³）。

经分析，抽水作业时，污水流入产生水体搅拌效应，加上当天 36℃ 以上高温天气，硫化氢等有害有毒气体析出大增，井内硫化氢等有害有毒气体含量严重超标。

（四）尸检情况

根据中山大学法医鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》，分析如下情况:

死者王代昌、钟华符合溺水窒息的病理学改变，且身体未发现致死性机械性损伤征象，亦未发现致死性疾病的病理学改变。死者心血中检出的碳氧血红蛋白含量正常，未检出毒物及药物中毒，可排除因一氧化碳、毒物及药物中毒致死原因。另据案情调查，现场为下水道井内，现场较密闭，空气中相对缺氧，可引发缺氧性窒息，导致溺水并死亡的发生。

综上所述，王代昌、钟华符合因暴露在相对缺氧环境下及溺水共同作用导致窒息死亡。

（五）事故人员伤亡情况

事故共造成 2 人死亡，死者情况如下:

1.死者王代昌，男，汉族，1987 年 4 月 15 日出生，住址:贵州省习水县隆兴镇淋滩村八组 10-24 号附 1 号。

2.死者钟华，男，汉族，1995 年 7 月 12 日出生，住址:贵州省遵义市习水县回龙镇和平村洛村组。

经查，死者王代昌、钟华，是广东恒基隆建设有限公司的现场施工人员，两人被救起时，未穿戴呼吸面罩。

三、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

经询问相关证人和调查相关证据印证，还原事故经过如下：

监理单位五环公司于6月27日下发停工令，要求施工单位于6月28日至7月2日期间（特别防护期），停止现场施工作业，但直至事故发生时，施工现场仍有作业行为。

2021年7月1日，王代昌、钟华、王凤元三人进入事故工地施工。在施工期间曾告知施工方现场管理人员陈土尧需要一批堵漏材料，当天中午陈土尧采购并将堵漏材料送至工地内。当天监理人员韦祥到过事故工地检查，发现事故工地大门已打开，但工地内没见作业人员，然后离开事故工地。

当天下午王代昌、钟华继续在事故工地内进行施工作业，王凤元在工地内看管水泵和收拾杂物。下午约15时许，陈土尧到场检查后发现王代昌、钟华失踪，在现场搜寻后，约18时许在接收井东侧20米处的在用污水井内发现疑似失踪人员，随后将情况上报。建设单位、施工单位及监理单位管理人员赶到现场处理，并于20时许报警求助。经现场救援，两人于21时许被全部救出，经医护人员确认已死亡。救援现场未发现王代昌、钟华有佩戴呼吸面罩，蛙人在救援时也未发现井内有呼吸面罩。

经确诊，王代昌、钟华因溺水窒息死亡，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故应急处置情况

1.事故接报及应急处置情况

南海区公安分局于2021年7月1日20时07分接报警信息后，区应急管理局、公安分局和狮山镇等相关部门立即

赶赴现场处置。应急救援人员到场后立即核实现场井内情况，并安排专业潜水员下井，对被困人员进行搜救，第一个被困人员于20：40出井，第二个被困人员于21：00出井，经现场医护人员证实2人均已死亡。

2.地方政府和相关部门应急响应情况

事故发生后，佛山市委市政府有关领导、南海区委区政府主要领导及市应急管理局主要领导赶赴现场，迅速启动应急预案，成立事故处置工作领导小组，开展应急处置及善后工作。事故处置工作领导小组负责统筹、协调、指挥本次事故的全面处置工作，下设现场处理组、善后处理组。主要采取以下应急处置措施：一是对事故现场进行警戒，由公安部门进行现场勘察；二是立即停止发生事故区域的一切作业；三是全力做好事故善后处理工作；四是迅速开展事故调查工作；五是督促施工单位开展全面安全隐患排查，制定整改方案；六是吸取事故教训，举一反三，全面开展安全生产大排查大整治工作。

3.事故善后处理情况

事故发生后，狮山镇相关部门组织恒基隆公司与死者家属进行赔偿事宜协商，现已就赔偿问题达成协议，并已签订赔偿协议。

4.应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。狮山镇启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅

速、响应及时，响应程序合法。

四、事故原因及性质认定

（一）事故直接原因

事故调查组组织事故现场勘验，现已形成相关检验、检测、勘验报告，通过现场调查取证分析，结合公安机关的尸检报告，事故调查组认定，**事故直接原因为：**现场为密闭空间，空气中相对缺氧，现场作业人员（两名死者）违规作业，在未做好个人防护的情况下，进入污水井内作业，暴露在相对缺氧环境下与溺水共同作用窒息死亡。

（二）事故间接原因

1.美景公司未按规定为涉事工程项目办理报批报建报监手续，导致工程脱管失管；在特别防护期内，未采取有效措施督促施工单位履行停工指令,是导致事故的发生的间接原因之一。

2.恒基隆公司在相关施工手续不完善的情况下开始施工，且在监理单位已发出停工指令后，安全管理缺失，虽已制定有限空间施工方案，但放任施工人员在特别防护期内擅自施工，导致施工人员在未按照施工方案做好个人安全防护的情况下进入污水井内作业，现场亦无管理人员在场旁站看护，是导致事故的发生的间接原因之一。

3.五环公司未尽到监理职责，在施工项目尚未办理相关施工手续的情况下同意工程开工，在特别防护期内虽已开出停工指令，但未采取切实有效的措施督促施工方停止施工，安全监理流于形式，安全监管不到位，是导致事故的发生的间接原因之一。

（三）企业主要负责人履职情况

1.杨凯祥是佛山市南海区狮山美景污水处理有限公司法定代表人，未切实履行安全生产管理职责，未有效督促相关负责人员完成涉事工程的报批报建报监手续，未严格督促施工方落实特别防护期停止施工的要求，安全管理不到位。

2.潘应庚是佛山市南海区狮山美景污水处理有限公司副经理，负责涉事施工工程项目具体工作，未切实履行安全生产管理职责，未按要求对涉事工程进行报批报建报监，未严格督促施工方落实特别防护期停止施工的要求，安全管理不到位。

3.邹文端是广东恒基隆建设有限公司的项目负责人，其未履行负责工程项目的安全生产管理职责，在特别防护期内未有效督促施工人员停止施工，导致施工人员在未做好个人安全防护的情况下进入污水井内作业，安全管理缺失。

4.黎将才是佛山市南海五环建设监理有限公司的项目总监，其在施工项目尚未办理施工手续的情况下同意工程开工，在特别防护期内虽已开出停工指令，但未采取切实有效的措施督促施工方停止施工，安全监理流于形式。

五、相关单位履职情况

（一）佛山市南海区住房城乡建设和水利局履职情况。经查，南海区住房城乡建设和水利局未切实履行行业监管部门职责，对未办理报建报监擅自施工作业的工程项目监管不到位，对建筑施工领域安全生产大排查大整治工作落实不到位，对上级部门关于切实做好特别防护期建筑施工安全防范工作部署落实不到位。

（二）佛山市南海区狮山镇城建和水利办公室履职情况。经查，狮山镇城建和水利办公室作为承担统筹、协调和实施狮山镇公共基础设施建设的部门，未认真履行监督管理职责，对涉事污水处理工程项目指导、跟进不到位，未督促建设单位依法报建报监，亦未将涉事的施工工程纳入有效监管，导致涉事项目脱管失管，存在监管缺位情况。

六、对事故有关责任人的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规和党纪政纪规定，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下:

（一）建议公安机关立案侦查人员

对广东恒基隆建设有限公司项目经理邹文端、现场管理人员陈土尧等人，建议公安机关对其可能涉嫌《中华人民共和国刑法》第一百三十四条重大责任事故罪的刑事犯罪行为进行立案侦查。

（二）建议给予行政处罚单位（个人）

1.对佛山市南海区狮山美景污水处理有限公司，建议南海区应急管理局依据《建筑工程施工许可管理办法》第三条、《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条等有关法律规定对其进行行政处罚，并按照吸取事故教训“三个必须”工作要求，落实事故整改。

2.对广东恒基隆建设有限公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第三十八条、第一百零九条、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）

第三条等有关法律规定对其进行行政处罚，并按照吸取事故教训“三个必须”工作要求，落实事故整改。

3.对佛山市南海五环建设监理有限公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第三十八条、第一百零九条、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条等有关法律规定对其进行行政处罚，并按照吸取事故教训“三个必须”工作要求，落实事故整改。

4.对佛山市南海区狮山美景污水处理有限公司法定代表人杨凯祥，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第十八条、第九十二条、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条等有关法律规定对其进行行政处罚。

5.对广东恒基隆建设有限公司项目经理邹文端，因其可能涉嫌刑事犯罪行为，待其刑事司法程序终结后，再依法追究其行政违法责任。

6.对佛山市南海五环建设监理有限公司项目总监黎将才，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第十八条、第九十二条、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条等有关法律规定对其进行行政处罚。

（三）建议给予党纪政务处分处理人员

1.涉事区属国有企业人员

（1）杨凯祥，男，汉族，1968年5月出生，中共党员，佛山市南海区狮山美景污水处理有限公司法定代表人，负责佛

山市南海区狮山美景污水处理有限公司的全面工作，未认真履行领导职责，未及时发现并纠正公司相关领导及工作人员履职不到位问题；未督促相关人员完成涉事工程的报批报建报监手续。对本次事故发生负有领导责任，依据《中国共产党纪律处分条例》第一百二十一条第（一）项之规定，建议对其党内警告处分。

（2）潘应庚，男，汉族，中共党员，佛山市南海区狮山美景污水处理有限公司副总经理，负责涉事污水管道工程的工程管理工作，未认真履行工程管理职责，对涉事项目工程监管不到位，未办理涉事工程的报批报建报监手续，未督促施工方落实安全生产特别防护期停止施工的要求。对本次事故发生负有管理责任，依据《中国共产党纪律处分条例》第一百二十一条第（一）项之规定，建议给予党内严重警告处分。

2.相关政府部门工作人员

（1）黄玮瑜，男，汉族，1973 年 5 月出生，中共党员，佛山市南海区住房城乡建设和水利局副局长，分管建筑市场监管股、工程质量安全监管股。对分管的工作领域管理不到位，对建筑施工领域安全生产大排查大整治工作督促指导不到位。对事故的发生负有监管不到位的领导责任，依据《关于对党员领导干部进行诫勉谈话和函询的暂行办法》第三条第（三）项、《中共广东省纪律检查机关诫勉工作实施细则（试行）》第三条第（三）项之规定，建议对其诫勉谈话。

（2）邝俭都，男，汉族，1977 年 1 月出生，中共党员，佛山市南海区住房城乡建设和水利局工程质量安全监管股股

长。对建设工程项目监督管理不到位，依据《中国共产党纪律处分条例》第一百二十一条第（一）项之规定，建议对其党内警告处分。

（3）周群建，男，汉族，1967年1月出生，中共党员，佛山市南海区住房城乡建设和水利局建筑市场监管股股长。对建设工程项目监督管理不到位，依据《中国共产党纪律处分条例》第一百二十一条第（一）项之规定，建议对其党内警告处分。

（4）潘景昌，男，汉族，1971年7月出生，中共党员，狮山镇镇委委员，分管美景公司日常业务。对分管的工作管理不到位，未及时督促美景公司按要求对建设工程项目进行报批报建报监，对事故的发生负有领导责任，依据《关于对党员领导干部进行诫勉谈话和函询的暂行办法》第三条第（三）项、《中共广东省纪律检查机关诫勉工作实施细则（试行）》第三条第（三）项之规定，建议对其诫勉谈话。

（5）高杰雄，男，汉族，1968年10月出生，中共党员，狮山镇镇委委员，分管狮山镇城建和水利相关业务。对分管的工作管理不到位，对辖区内的建设工程项目的报批报建报监管理和在建建设工程监督检查指导不到位。对事故的发生负有领导责任，依据《关于对党员领导干部进行诫勉谈话和函询的暂行办法》第三条第（三）项、《中共广东省纪律检查机关诫勉工作实施细则（试行）》第三条第（三）项之规定，建议对其诫勉谈话。

（6）李其波，男，汉族，1971年8月出生，中共党员，

狮山镇城建和水利办公室主任，负责狮山镇城建和水利等相关工作。对建设施工项目管理不到位，未督促本单位相关负责人落实辖区内建设工程项目监管巡查。对事故的发生负有监管不到位的领导责任，依据《中国共产党纪律处分条例》第一百二十一条第（一）项之规定，建议对其党内警告处分。

（7）张建江，男，汉族，1971 年 9 月出生,中共党员，狮山镇城建和水利办公室副主任，负责建设工程监察等工作。对在建建设工程监督检查不到位，未将涉事的施工工程纳入有效监管，导致涉事的施工工程监管缺失。对事故的发生负有监管不到位责任，依据《中国共产党纪律处分条例》第一百二十一条第（一）项之规定，建议给予党内严重警告处分。

七、其他处理建议

责令狮山镇人民政府主要领导向南海区委、区政府主要领导作当面检讨，认真总结和吸取事故教训，进一步加强安全生产监管工作，杜绝同类事故发生。

责令南海区住房城乡建设和水利局向南海区委、区政府主要领导作当面检讨，深刻反思，认真总结和吸取事故教训，加强和改进建筑业企业资质监督管理工作及行业领域内有限空间作业排查整治等有关安全生产工作。

八、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，暴露出市政施工工程存在监督管理漏洞。一是监管部门对于未办理报建报监的施工项目未形成行之有效的监督管理机制，导致部分施工项目无人监管，野蛮施工。二是部分企业对施工项目报批报建报监的法律程序不重

视，对施工作业现场的安全生产管理不严，安全管理不到位，安全防范意识不强。三是部分施工人员教育、培训力度不足，安全意识和风险意识不强，片面追求经济利益，忽视施工现场安全措施，在安全防护措施不足的情况下危险作业。

（一）为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，本次事故责任单位应落实如下防范措施：

美景公司、恒基隆公司及五环公司要迅速落实吸取事故教训“三个必须”工作要求：一是必须进行一次大反思大讨论的警示教育，组织全体员工开展一次安全生产“大学习、大讨论、大反思”活动，企业领导班子召开专题会议吸取事故教训并形成专题会议记录存档，组织全体员工进行安全生产警示教育宣教，并在事故现场设立事故警示牌；二是必须开展一次安全风险隐患大排查大整治，申请复工前，对作业场所开展全面的安全生产风险隐患排查治理，严格落实“一线三排”工作机制，并全面自查企业安全生产主体责任落实情况，不符合的立即整改纠正；三是必须主动向监管部门报告事故整改情况，整改完成后，主要负责人主动上门汇报，并将采取的整改措施和落实情况书面向南海区住房城乡建设和水利局和南海区安委办汇报。

（二）切实履行行业、属地安全生产管工作监管职责，相关职能部门及属地政府应相应采取如下防范措施：

1.各镇政府、街道办事处要坚持以人民为中心的发展理念，贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，牢固树立红线意识，进一步增强做好安全生产工作的紧迫感和责任感。

采取切实有效措施，摸清辖区内的在建施工工程底数，严格监管建设工程项目，坚决杜绝未经报批报建报监开展建设施工的行为，全力扭转建筑施工领域事故多发频发的局面。

2.区住建部门要切实吸取事故教训，尽快厘清市政工程项目报批报建报监手续和流程，确保市政工程报批报建报监有序开展，切实纳入监管。完善日常监管机制，加大对建筑施工领域的执法检查力度，全面掌握全区范围的各类建设施工项目情况，督促建筑施工企业落实安全生产主体责任。

加强对建筑业企业的监督管理，严格落实现场作业人员的教育和培训工作，切实提高现场作业人员的安全意识和专业能力。对于未认真落实安全生产工作的企业和工地，要立即依法采取责令整改、撤销资质等措施，确保建筑施工行业持续健康发展。

3.政府各相关部门要强化事故警示教育，普及安全常识和自救互救技能，提升全民安全防范意识。各行业主管部门要督促企业落实安全生产主体责任，落实岗位风险辨识，落实全员岗前培训及技术交底，让全体员工清晰知晓岗位风险和应急处置方法，使所有上岗的员工都熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必备的安全生产知识，掌握岗位安全操作技能。定期开展有针对性的突发事件应急演练，确保发生险情后能够及时、有效、科学处置。

“7·1”狮山小塘安全事故调查组

2021年8月10日